分析守望先锋2：2个战斗数值公式

公式1：护甲减伤公式

单次伤害≥14点时，实际伤害=原始伤害-7点；单次伤害＜14点时，实际伤害=原始伤害*50%（光束类伤害固定减少30%，带“护甲贯穿”效果攻击则无视此规）（当前版本使用公式）

1.护盾，可看作额外血条，1血=1护盾，部分武器攻击和近战攻击可忽略护盾。可恢复。

2.**护甲**，使大于等于14点的伤害降低7点，使小于14点的伤害降低50%，使光束伤害降低30%，可恢复。

3.过量生命值，敌人攻击过量生命值造成伤害时，获得充能降低50%，不可恢复。

4.不同类型生命值层级如下：（最底层）【生命）护甲）护盾）过量生命值】（最上层）

当受到伤害时，几种生命值会从顶部依次扣减，当受到治疗时，则会从底部开始恢复。

e.g 护盾和过量生命值受伤时，不会触发护甲的伤害减免效果。

P.S. 每种生命值具有自己的特性，且只对这部分生命值生效。护盾的自我恢复只对自身生效，不影响其他类型生命值。

1.设计目的：

护甲机制帮助塑造英雄间的克制关系

(机动c克支援位，高爆发c克t，t克机动...)

这个设计可以让带有护甲的英雄对机动位英雄(猎空、76等射速较快但单发伤害低的英雄)形成防御/克制。但是对高爆发英雄的防御就相对有限。

2.玩家体验：

高爆发英雄更容易对T产生威胁。机动型英雄可以消耗T，但无法致命很难打出击杀。当一方坦克玩家carry时，为了克制T通常会影响另一方输出位玩家的英雄选择。增加阵容层面的策略乐趣和深度。在不针对T位

换英雄的时候，则更加考验团队集火能力和策略：如果想要快速击破护甲，需要配合集火。消耗对方高护甲单位时需要尽量远距离输出来减少己方损失。

3.结论

设计优势：14点是区分高速低伤害和低速高伤害的阈值，zhenshishanghai减7或减半。简单的规则设计，例如打有护甲的猎空通常需要多一发的子弹，方便玩家做即时理解形成直觉。同时也有例外，光束类武器固定减伤30%，比如查莉娅、秩序之光等英雄具有一定反制能力，防止绝对克制。

设计缺点：数值平衡太敏感。护甲机制将14作为阈值，如果要微调阈值数值那么即便是微调可能影响也是巨大的。

公式2：有效dps=理论dps *换弹系数 *命中率 *[1+（爆头伤害加成倍数-1）*爆头率]（玩家版）

输出伤害量=基础伤害*（1+伤害增幅%）*暴击倍率（官方版）

换弹系数=打空一个弹夹的时间/（打空一个弹夹的时间+装弹时间）

打空一个弹夹的时间=弹夹容量/每秒发射量

换弹系数越接近1说明换弹带来的输出中断越少，持续输出能力越稳定。不计算换弹的最的理论最大DPS只能代表理想状态下的短时间爆发伤害。能反映出一个英雄长时间交火中的平均持续伤害，方便评估其压制和消耗能力。换弹时间不仅没有输出并且对玩家来说风险很高（无法击退敌人、纯挨打）。换弹系数将换弹惩罚量化，平衡了大容量子弹但伤害低的武器（士兵76 19点伤害/发、奥丽莎14点伤害/发）和小容量子弹但伤害高的武器（麦克雷 70点伤害/发）的差异。

理论dps是理论基础伤害。

命中率和爆头率，这两个数值完全取决于玩家操作水平，将玩家操作作为变量，权重很大。

1.玩家体验：

准度是fps游戏的根基，有效dps和命中率暴击率强相关。低分段玩家命中暴击率相对较低。这会影响他们的英雄选择偏好。倾向于不太依赖枪法的英雄（上限较低）。反之高段位会倾向于上限高（可能同时下限低）的选择，命中暴击率相对高，输出收益较好，并且游戏理解和操作细节也更好。OW2在英雄设计上也在英雄操作难易梯度上做了比较好的区分设计。

暴击率的收益很高，普通英雄爆头倍数是200%，而英雄雾子的爆头倍数是300%（老版本）。那么可以引导玩家更积极地打出爆头伤害，但是头部范围很小，在获得高伤害和0伤害之间的博弈。雾子的弹道速度很慢，那么打到头的概率其实会更小，而作为支援位的雾子这一机制让她在所有英雄出场率中排名第二，博弈空间大收益更高，明显玩家对这样更高操作难度得到的更高奖励的博弈，是更感兴趣的。目前雾子削弱为200%爆头伤害，但是因为她单发普通伤害60点，暴击收益仍可观。

2.设计目的：

利用换弹系数，差异化英雄定位。

不同换弹系数英雄导致的定位差异，比如同为输出职责，76定位是持续稳定中距离压制、麦克雷定位是精准单点击杀和强爆发。也可以将换弹时间纳入玩家的策略战术中，换弹真空期的策略增加博弈。

3.结论：

这一公式中引入换弹系数是很好的设计。它直指玩家实际体验，也方便设计团队对一个英雄实战能力的监测把控。开发团队也可以根据此类实战数据来调整英雄强度。如果一个英雄有效DPS长期过高或者过低，可以成为削弱或者加强的重要参考。